

自然言語処理 2026 演習問題 2

以降の問いに答えよ。以下は、表記などに関する規則である。

- $x, \mathbf{x}, \mathbf{X}$ のように、スカラー変数は小文字・細字、ベクトル変数は小文字・太字、行列変数は大文字・太字で表記する。
- ベクトル変数は列ベクトルとする。
- 別途指定しない限り問題文に登場する変数は全て実数であり、 N 次元の実数値ベクトルと N -by- M 次元の実数値行列をそれぞれ $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^N, \mathbf{X} \in \mathbb{R}^{N \times M}$ と表記する。
- 自然対数の底の累乗は $e^x \approx 1 + x + x^2/2$ と近似してよい。

Day 08

1. 注意機構について、クエリのベクトル表現を $\mathbf{q} = [2, 3]^\top \in \mathbb{R}^2$ 、キーのベクトル表現を $\mathbf{k}_1 = [1, 2]^\top \in \mathbb{R}^2$ 、 $\mathbf{k}_2 = [3, -1]^\top \in \mathbb{R}^2$ 、バリューのベクトル表現を $[3, 3]^\top, [-1, 1]^\top \in \mathbb{R}^2$ とする。
 - (a) クエリ $\mathbf{q}$ と各キー $\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2$ との間のドットプロダクト（内積）による未正規化アテンションスコア（単純な内積値） s_1, s_2 をそれぞれ求めよ。
 - (b) s_1, s_2 のそれぞれに対し、正規化されたアテンション重みを求めよ。
 - (c) 注意機構を介して得られる特徴ベクトルを求めよ。
2. Transformer では self-attention と cross-attention の 2 種類のアテンションがある。これら 2 つにおいて、入力となるクエリ、キー、バリューの抽出元の違いに着目して、その違いを説明せよ。
3. あるトークンの 4 次元特徴ベクトルを $\mathbf{x}_1 = [2, 4, 6, 8]^\top, \mathbf{x}_2 = [3, 4, 9, 4]^\top \in \mathbb{R}^4$ とする。Layer normalization を用いて正規化したベクトル $\mathbf{x}'_1, \mathbf{x}'_2 \in \mathbb{R}^4$ を求めよ。なお、実際の Layer normalization は γ, β, ϵ のハイパーパラメータがあるが、ここでは標準的な設定 ($\gamma = 1, \epsilon = 0, \beta = 0$) とする。

Day 09

1. LLM の事前学習データセットに、合計 10^{13} 個の日本語文字が含まれているとする。
 - 文字コードとして UTF-8 (1 日本語文字あたり平均 3 バイト) を使用する場合、このデータセットを保存するのに必要なストレージサイズを計算せよ。ただし、ファイルヘッダなどの付随情報のサイズは無視して良い。
 - サブワードが平均して 2 文字/トークンであると仮定した場合、このデータセット全体の総トークン数を計算せよ。
2. 伝統的な機械学習と、事前学習に基づく最近の機械学習の違いについて、ラベル無しデータと事前学習という言葉を用いて説明せよ。
3. 主成分分析 (PCA) と自己符号化器 (auto-encoder) の違いを論ぜよ。

Day 10

1. パラメータ数が 7B (7×10^9) の Decoder-only 型言語モデルを、16 ビット浮動小数点数 (float16) 精度で保持している。このとき、モデルのパラメータ自体をメモリ上に展開するために最低限必要な GPU メモリ容量 (GB 単位) を求めよ。
2. 隠れ層の次元数 (入力および出力次元数) が $d = 4096$ の通常の線形層 (重み行列 $\mathbf{W} \in \mathbb{R}^{4096 \times 4096}$) に対し、ランク $r = 2^3$ の LoRA アダプタを導入する。この LoRA アダプタ部分のみの合計パラメータ数を計算せよ。

Day 11

- ある言語モデルを用いて、文頭トークン $\langle s \rangle$ から始まり、終了トークン $\langle /s \rangle$ で終わる最大3トークンの文章を生成することを考える。このとき、遷移確率が以下のように与えられるとする。
 - $P(I | \langle s \rangle) = 0.5, P(\text{You} | \langle s \rangle) = 0.4, P(\langle /s \rangle | \langle s \rangle) = 0.1$
 - $P(I | I) = 0.2, P(\text{You} | I) = 0.3, P(\langle /s \rangle | I) = 0.5$
 - $P(I | \text{You}) = 0.1, P(\text{You} | \text{You}) = 0.8, P(\langle /s \rangle | \text{You}) = 0.1$
 - $P(\langle /s \rangle | \text{You}, \text{You}) = 0.9$

このとき、以下のアルゴリズムでデコーディングしたときの推論結果を求めよ。

- Greedy search (貪欲法) でデコーディングしたとき
 - Beam search ($B = 2$) でデコーディングしたとき
- あるステップのロジット (softmax 関数の計算において $\exp$ を作用させる前の値) が $[2, 1]$ であるとき、以下の温度パラメータを用いて温度付き Softmax 関数を作用させたとき、2つの確率値を求めよ。
 - 温度 $\tau = 1.0$ のとき
 - 温度 $\tau = 0.1$ のとき
 - LLM が次の単語を予測した際、語彙集合 $V = \{\text{猫}, \text{犬}, \text{鳥}, \text{魚}, \text{虫}\}$ に対する確率分布が以下のよう
に得られたとする。
 - $P(\text{猫}) = 0.40, P(\text{犬}) = 0.30, P(\text{鳥}) = 0.15, P(\text{魚}) = 0.10, P(\text{虫}) = 0.05$

この確率分布に対して、パラメータ $p = 0.80$ の Top- p サンプリングを適用して次の単語を生成したい。このとき、サンプリング候補となる単語の集合と、その各要素の補正後の確率値を答えよ。(ヒント: 確率はその総和が1である必要がある。そのため、総和が1になるように各確率値を定数倍すれば良い。)

Day 13

- LLM-as-a-judge において懸念される以下のバイアスを説明し、その解決法をそれぞれ1つ挙げよ。
 - 自己選好バイアス
 - 位置バイアス